TRABAJO INTEGRADOR • DEMO REAL

GYMHUB

Arquitectura, funcionamiento y monitoreo

Angular • Node/Express • PostgreSQL • Docker • Prometheus + Grafana • n8n

20 minutos | 5 integrantes | resultados probados + limitaciones identificadas

Facultad de Ingeniería · UNJu / 13 de noviembre de 2026

01 | ¿Qué problema resuelve GymHub?

Centralizar las tareas cotidianas de un gimnasio en una sola plataforma web.

Administración

Usuarios, permisos, cuotas, suscripciones y pagos.

Entrenadores

Ejercicios, rutinas y asignaciones a los socios.

Socios

Consulta de rutinas, pagos y funciones personales.

Objetivo: menos procesos aislados y más trazabilidad de las operaciones.

02 | Arquitectura comprobada en el laboratorio

FLUJO PRINCIPAL



OBSERVABILIDAD

Prometheus | Grafana | Alertmanager | n8n (entorno)

Importante: el backend está ejecutándose en el host; el Compose unificado todavía depende de revisión del equipo.

03 | Tres roles, distintos permisos

ADMINISTRADOR

Gestión de usuarios, pagos, suscripciones y panel de control.

ENTRENADOR

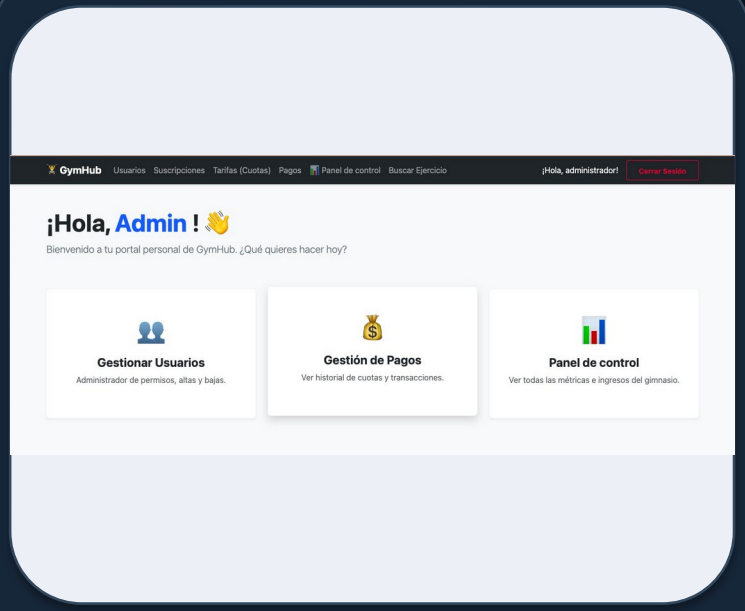
Carga y edición de ejercicios; creación y asignación de rutinas.

SOCIO

Consulta de sus rutinas y de los pagos asociados.

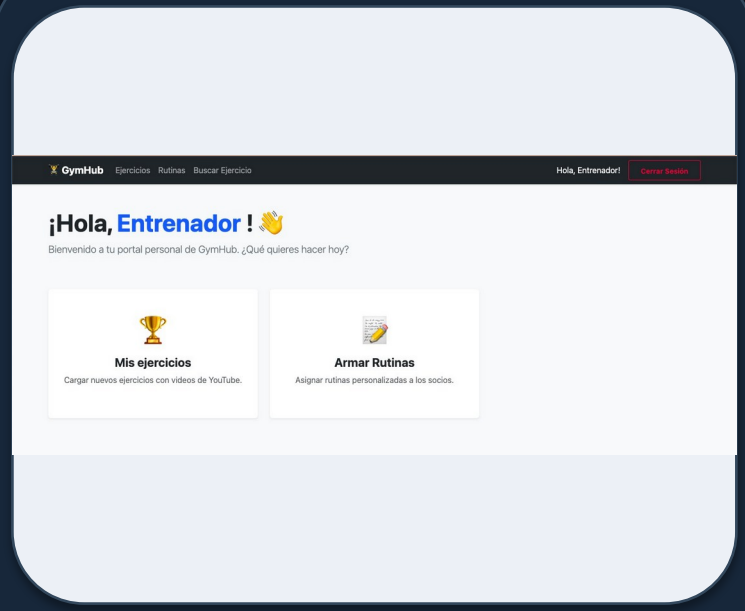
Lo que probamos: login y navegación diferente para los tres roles.

04 | Evidencia: pantallas de los tres roles



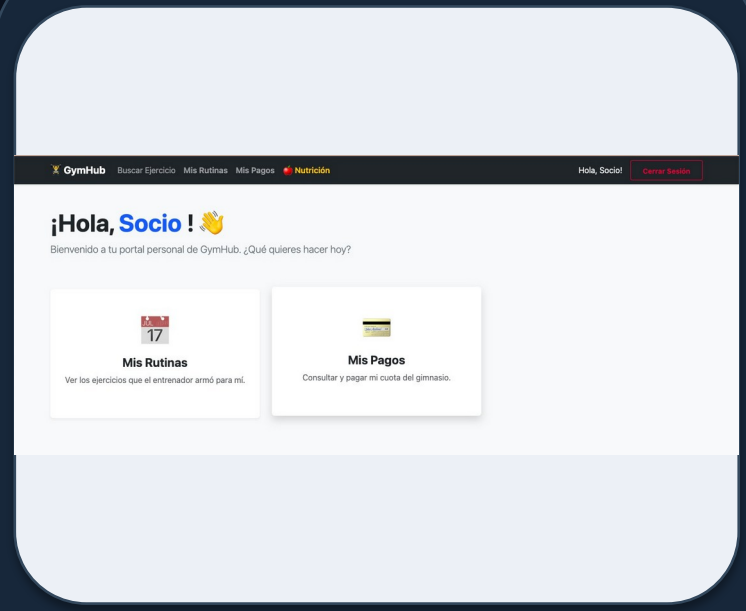
ADMIN

Captura real · :8081/home



ENTRENADOR

Captura real · :8081/home



SOCIO

Captura real · :8081/home

05 | Flujo funcional comprobado

Entrar como entrenador → Editar rutina existente → Confirmación en interfaz → Consultar PostgreSQL



El mensaje «Rutina modificada» se verificó con una consulta SQL posterior.

06 | Persistencia de edición en PostgreSQL

PRUEBA REAL

```
SELECT id, nombre, descripcion
FROM rutinas ORDER BY id DESC LIMIT 10;
```

ID 1 | Prueba SCRUM-54. | Rutina de fuerza básica para el socio demo.

Resultado

La edición se guardó en PostgreSQL y se recuperó con SQL.

Límite

No demuestra un alta nueva ni persistencia tras recrear Compose.

07 | Base de datos, salud y despliegue

POSTGRESQL EN DOCKER

Contenedor demo_hia_db saludable. API /api/health devolvió HTTP 200 y db=up.

FLUJO OBSERVADO

Frontend Docker → backend Express en host → PostgreSQL Docker. Operación funcional en laboratorio.

Integración aún pendiente

Compose unificado dev/prod, validación en pgAdmin y prueba de alta tras reinicio controlado. No cambiar volúmenes antes de la demo.

08 | Trabajo colaborativo, ramas y revisión

GITHUB + JIRA

01 Rama de tarea

02 Commit + push

03 PR hacia develop

04 CI + revisión

05 Fusión

YA FUSIONADO

PR propios #1, #7, #8, #9, #10, #11 y #12.

EN REVISIÓN

PR #29 (dashboard Grafana) y #30 (Alertmanager), CI aprobada.

09 | Seguridad y alcance real de la demo

COMPROBADO

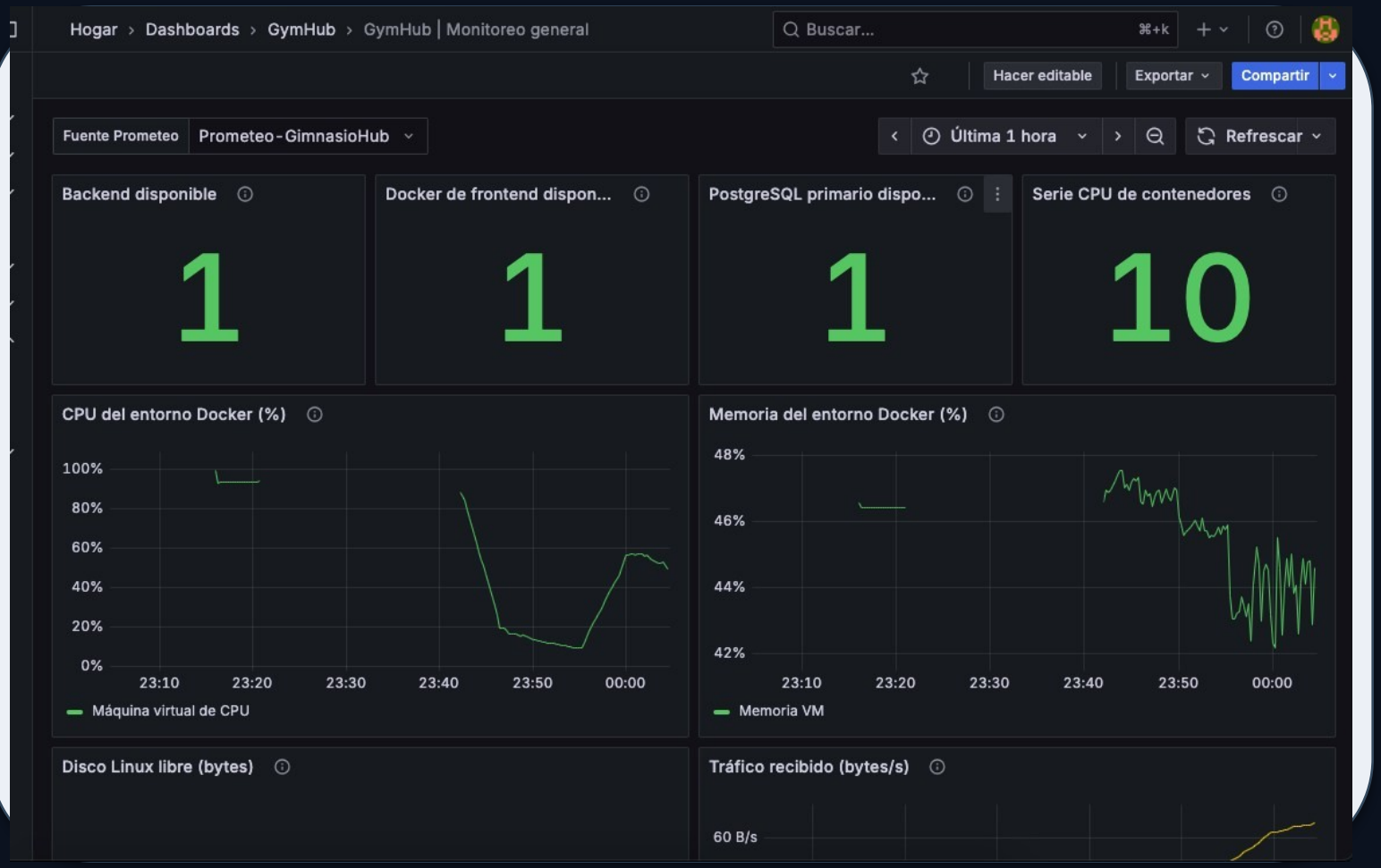
Roles separados; app local operativa; SQL de rutina; monitoreo y alertas sintéticas.

POR INTEGRAR O DEMOSTRAR

HTTPS público, Compose integral, réplica + failover, Mantis, informe IA en Nextcloud y webhook n8n completo.

Decisión de seguridad: mantener las UIs de monitoreo solo en localhost y las claves fuera de Git.

10 | Grafana y Prometheus: datos reales



BACKEND

1 = OK

FRONTEND

1 = OK

POSTGRES

1 = OK

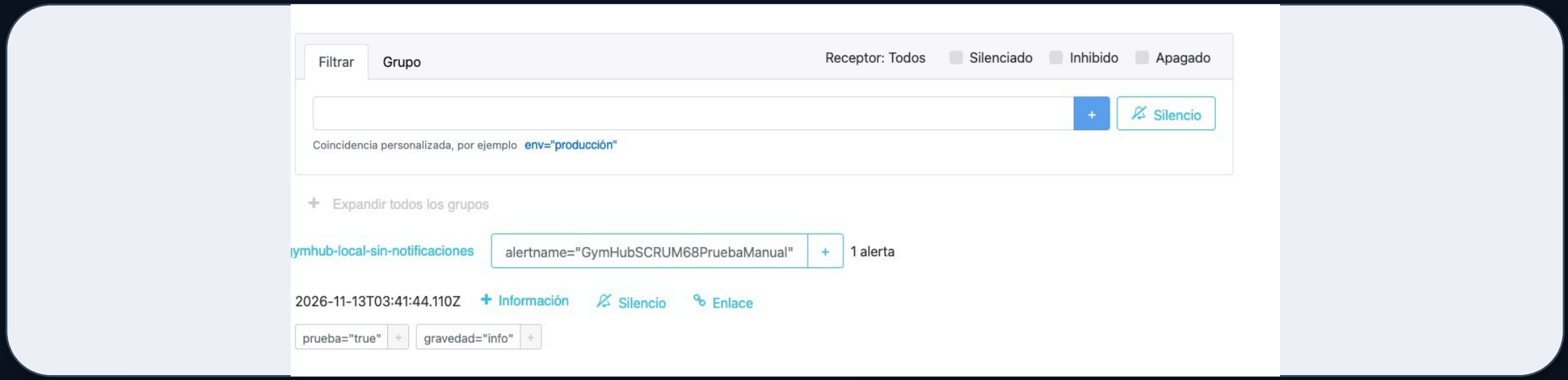
SERIES CPU

10

CPU y memoria del entorno Linux de Docker Desktop, no del Mac completo.

11 | Alertas verificadas, sin cortar la app

8	1	200	NO
reglas Prometheus	**Alertmanager**	**envío HTTP**	**alerta activa**
health: ok	conectado	alerta activa	tras resolver



Prueba sintética enviada directamente a Alertmanager; no equivale a una regla real disparada.

12 | n8n: entorno preparado, integración por completar

OPERATIVO

n8n en Docker, owner con 2FA, volumen persistente y workflow conservado tras recreación.

FLUJO OBJETIVO

Prometheus → Alertmanager → n8n → Mantis → notificación. Aún requiere credenciales y servicio Mantis.

Cierre: tenemos una aplicación demostrable y un monitoreo real; seguimos integrando el resto del alcance.

13 | Resultados y próximos pasos

APLICACIÓN

3 roles + edición en BD

OBSERVABILIDAD

Dashboard y 8 reglas OK

PENDIENTES

Despliegue e integraciones

Gracias. Preguntas y demostración disponible.

ANEXO | Plan B ante problemas de demo

SIN INTERNET

Usar PPTX/PDF local, fotos reales y consulta SQL guardada.

CAÍDA DEL FRONT

Mostrar capturas de admin/entrenador/socio; no reiniciar la base.

GRAFANA SIN DATOS

Mostrar captura con 1/1/1 y explicar que es del laboratorio.

ALERTAS / n8n

Mostrar captura de Alertmanager y resultados active → resolved; sin simular Mantis.